

TD4 : EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES

Définition

Étant donnée une équation différentielle, une solution sera dite *maximale* si on ne peut pas la prolonger en une solution définie sur un intervalle plus grand.

Exercice 1. Résoudre les équations différentielles suivantes en indiquant les ensembles de définitions des solutions trouvées. Dans chaque cas donner les solutions *maximales*. Déterminer ensuite la solution maximale de condition initiale $y(0) = 1$.

$$(E_1^*) : y' - 3x^2y = 0$$

$$(E_3) : y' + \alpha y = 0$$

$$(E_6) : y' - y \tan x = 0$$

$$(E_2^*) : y' + y \cos x = 0$$

$$(E_5) : y' + \frac{x}{1-x^2}y = 0$$

Exercice 2 (★). Résoudre les équations différentielles suivantes avec la condition initiale précisée :

$$1. \begin{cases} y' + y \cos x = 0 \\ y(\pi) = 1 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} y' + y \cos x = 0 \\ y(\pi/2) = 4 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} y' - 3x^2y = 0 \\ y(3) = 5 \end{cases}$$

Exercice 3. On considère les équations différentielles suivantes :

$$(E_1^*) : y' - 3xy = x$$

$$(E_3) : y' - \frac{y}{x} = \sqrt{1 + \ln x}$$

$$(E_5) : y' - y \tan x = \sin(2x)$$

$$(E_2^*) : y' - 3\frac{y}{x} = x$$

$$(E_4) : y' + \frac{x}{1-x^2}y = ax$$

$$(E_6) : xy' - y = x^2 \arctan x$$

1. Résoudre chaque équation.
2. Donner la solution maximale de (E_2^*) vérifiant $y(3) = 6$.

Exercice 4 (★). On considère l'équation différentielle :

$$(E) : x(1-x)y' + (1+x)y = 1.$$

1. Déterminer les solutions de (E) dans chacun des intervalles suivants : $] -\infty, 0[$, $]0, 1[$ et $]1, +\infty[$.
2. Montrer qu'il existe une solution unique de (E) sur l'intervalle $] -\infty, 1[$ et la déterminer.

Exercice 5 (★). On considère l'équation différentielle définie pour $x > 0$ par :

$$(E) : x^2y' + xy + 1 = 0.$$

1. Dans quelle région du demi-plan $x > 0$ les solutions sont-elles croissantes ? Décroissantes ?
2. Trouver la solution générale de (E) .
3. Pour chaque réel m , expliciter la solution u_m de (E) vérifiant $u_m(1) = m$.
4. Représenter sur un même dessin quelques solutions u_m .

Exercice 6. On considère l'équation différentielle :

$$(E) : y' = -y + \cos x$$

1. Résoudre (E) . Montrer que toute solution est définie sur $\mathbb{R}$ et est bornée sur $[0, +\infty[$.
2. Montrer qu'il n'existe qu'une seule solution périodique.

Exercice 7. On considère l'équation différentielle :

$$(E) : \ln(e + x^2) y' + \cos(\pi x) y = (x - 2) e^x$$

Montrer que toute solution f de (E) est définie sur $\mathbb{R}$ et est de classe C^∞ .

Exercice 8 (★). Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

$$(E_1) : y'' - 3y' + 2y = 0$$

$$(E_3) : y'' - 2y' + y = 0$$

$$(E_5) : y'' - 4y' + 13y = 0$$

$$(E_2) : 2y'' - y' - y = 0$$

$$(E_4) : y'' + y = 0$$

$$(E_6) : y'' - 10y' + 26y = 0$$

Exercice 9.

1. Résoudre les équations différentielles suivantes :

$$(E_1) : y'' - 2y' - 3y = 0$$

$$(E_2) : y'' + 4y' + 4y = 0$$

$$(E_3^\star) : y'' - 2y' + 5y = 0$$

2. Donner l'allure, après une étude de fonction, de la courbe représentative de :

(a) la solution du problème de Cauchy $y(0) = y'(0) = 1$ associé à l'équation (E_1) ;

(b) la solution du problème de Cauchy $y(0) = 0, y'(0) = 1$ associé à l'équation (E_2) ;

(c) la solution du problème de Cauchy $y(0) = y'(0) = 1$ associé à l'équation $(E_3^\star)$.

Exercice 10. Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes

$$(E_1) : y'' - 2y' + y = x^3 e^x$$

$$(E_2) : y'' - 2y' + y = e^x$$

$$(E_3) : y'' - 2y' + y = e^{nx} \text{ pour } n \in \mathbb{Z}$$

Exercice 11 (★). Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes

$$(E_1) : y'' - 2y' + 5y = (x - 1) e^x + x^2$$

$$(E_2) : y'' + 4y' + 4y = (16x^2 + 16x - 14) e^{2x}$$

$$(E_3) : y'' - 4y' + 4y = 4x^2 + 4x + 6$$

Exercice 12. Déterminer les solutions polynômiales de l'équation différentielle

$$(E) : x(x + 1) y'' + (x + 2) y' - 4y = 2$$

Exercice 13. Soit $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue périodique non constante. Montrer qu'il ne peut exister deux fonctions périodiques distinctes, de même période que ψ , solutions de l'équation différentielle

$$(E) : y'' + 2y' + 2y = \psi(x)$$